



SOP – CÁLCULO DE CAPACIDAD

1) OBJETIVO

El objetivo del presente SOP es presentar el calculo de la capacidad, densidad y ocupación, así como el seguimiento que este requiere.

2) ALCANCE

Jefe de Almacén, Controladores, Jefe de Logística, Analista

3) EPP

- N/A

4) RACI

TAREA \ PUESTO	PUESTO				
	Analista	Supervisor de Almacén	Jefe de Logística	Gerente de la Empresa	Departamento de Ventas
Calculo de indicadores	R	A	I	I	I
Bajada al personal	C	R	I	I	I
Planificación de la capacidad en periodos pico	I	C	R	C	C

R: Responsable de llevar a cabo la tarea

A: Dueño del KPI / Pi al que está relacionado la tarea

C: A quien se le puede consultar sobre la tarea

I: A quien se le informa por la tarea

5) DEFINICIONES

- Capacidad (%) = (Cantidad de pallets en stock) / (Cantidad total de pallets que se pueden almacenar)
- Densidad de almacén = (Volumen utilizado para el almacenamiento) / (Volumen totales del almacén)
- Volumen utilizado para el almacenamiento: superficie solo utilizada solo para almacenar producto multiplicado por altura media. Esta es considerada como 2,5 m (definido por DPO)
- Volumen total del almacén: superficie total del almacén por la altura máxima, incluyendo calles, pasillos, etc.

6) RESPONSABILIDADES

- Analista: Cálculo del KPI a través de PBI.
- Supervisor de Almacén: Realizar el seguimiento de los indicadores de capacidad y ocupación. Comunicarlos a la operatoria.



SOP – CÁLCULO DE CAPACIDAD

- Jefe de Logística: Coordinar con ventas las necesidades de inventario. Administrar la capacidad en periodos pico.
- Gerente de la Empresa: Revisar y aprobar el SOP, asegurando que cumpla con los estándares de la empresa. Evaluar la posibilidad de incluir otros dispositivos para el estibaje de mercadería, como pueden ser Racks para maximizar la ocupación del espacio aéreo.

7) DESARROLLO

Se presentan a continuación el cálculo de indicadores relativos a la ocupación del almacén:

7.1 - Capacidad (%) = (Cantidad de pallets en stock) / (Cantidad total de pallets que se pueden almacenar)

La cantidad de pallets en stock varía día a día, y la cantidad total de pallets que se pueden almacenar es fija (con el Layout actual). A continuación, se muestra el layout actual:

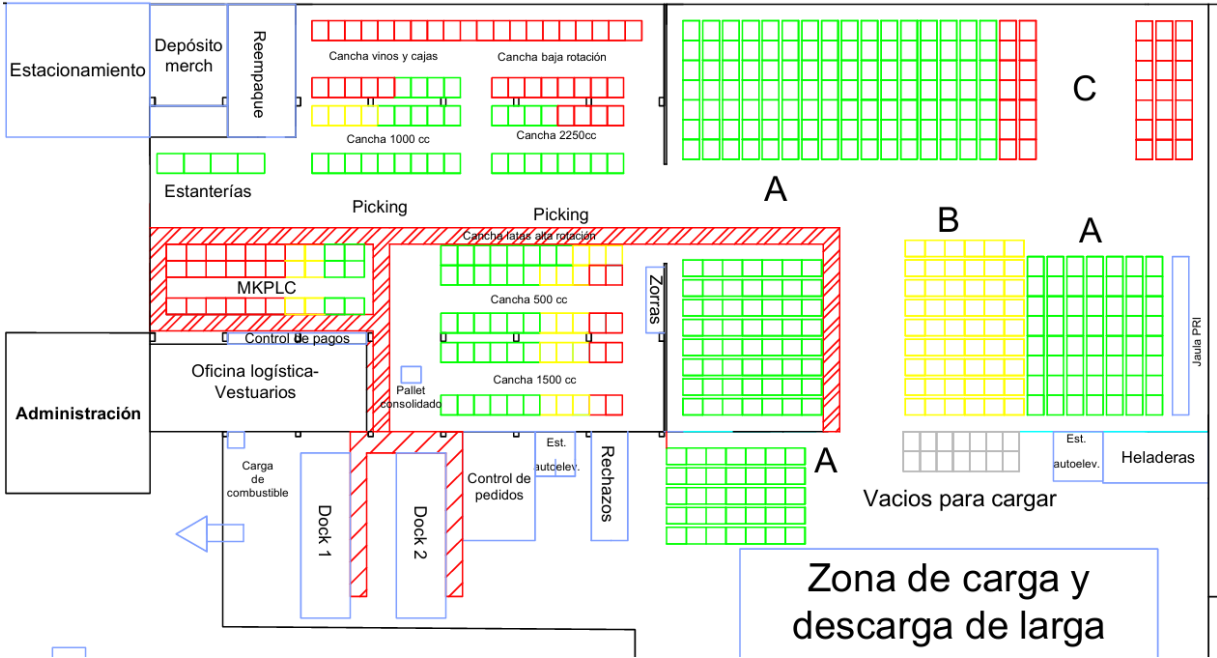


Figura 1: layout actual.

En la configuración actual y considerando el estibaje de mercadería de acuerdo con las normas establecidas en el SOP 5.2- Condiciones de seguridad y calidad en el almacenamiento, como las distancias entre los pallets y las paredes y el estibaje piramidal, la cantidad disponibles de pallets a almacenar es de 1121.



SOP – CÁLCULO DE CAPACIDAD

Sector	Pallets	Superficie Ocupada [m ²]	Superficie TOTAL[m ²] ¹	Ocupación x sector
Marketplace	30	36	143	25%
Estanterías	8	7,8	32,8	24%
Picking vinos + baja rot	20	24	67	36%
Cancha 1000 cc	18	32,4	80	41%
Cancha 2250 cc	18	32,4	80	41%
Cancha Latas alta rotación	22	52,8	72	73%
Cancha 500 CC	11	26,4	85	31%
Cancha 1500 CC	22	25,8	60	43%
Sector Norte prod. terminado	137*3=411	208,3	288	72%
Sector Sudeste	110*3=330	182,3	250	73%
Sector Sudoeste	42*3 + 14=126	79	130	61%
Afuera	35*3 = 105	48,7	57	85%
TOTAL	1121	755	1345	56%

Se puede evidenciar en la tabla anterior la ocupación por sector en metros cuadrados, con una ocupación total de 56% del almacén.

7.2 Densidad: para el cálculo de la densidad del almacén, es necesario calcular en primer lugar la superficie total del almacén. Esta es de 1588 m². Siendo la altura máxima del almacén de 4,5 metros, el volumen disponible para almacenar es de 1588 x 4,5 = 7146 m³.

Por otro lado, el volumen utilizado para almacenar es de 755 x 2,5 = 1888 m³. El cálculo entonces de la densidad resulta

Densidad = 1888 / 7146 = **26,5%**

¹ Esta superficie incluye pasillos, espacios de circulación, distancia entre pallets.



SOP – CÁLCULO DE CAPACIDAD

Por otro lado, se apertura la densidad por cada uno de los sectores que anteriormente se calculó la ocupación en m², con el objetivo de detectar las oportunidades de utilización de todo el espacio vertical disponible.

Sector	Superficie Ocupada [m ²]	Altura Ocupada [m]	M ³ Ocupados	Superficie TOTAL [m ³]	Altura TOTAL [m]	M ³ TOTALES	Densidad
Marketplace	36	1	36	143	4,5	643,5	6%
Estanterías	7,8	3	23,4	32,8	4,5	147,6	16%
Picking vinos + baja rot	24	1	24	67	4,5	301,5	8%
Cancha 1000 cc	32,4	1	32,4	80	4,5	360	9%
Cancha 2250 cc	32,4	1	32,4	80	4,5	360	9%
Cancha Latas alta rotación	52,8	1	52,8	72	4,5	324	16%
Cancha 500 CC	26,4	1	26,4	85	4,5	382,5	7%
Cancha 1500 CC	25,8	1	25,8	60	4,5	270	10%
Sector Norte prod. terminado	208,3	2,5	520,75	288	4,5	1296	40%
Sector Sudeste	182,3	2,5	455,75	250	4,5	1125	41%
Sector Sudoeste	79	2,5	197,5	130	4,5	585	34%
Afuera	48,7	2,5	121,75	57	4,5	256,5	47%
TOTAL	755		1888	1345		7146	26%

8) OBSERVACIONES

El cálculo del indicador de capacidad %, que es función del volumen almacenado en el momento en el almacén, se calcula día a día por medio del tablero de almacén realizado en PowerBI. Este se actualiza a diario, obteniendo la frescura de la API del servicio de Chess.



REVISIONES

SOP – CÁLCULO DE CAPACIDAD



N° DE REVISION	FECHA	RESPONSABLE	CARGO	MODIFICACIONES
1	04/2025	DOGLIA PEDRO	Analista	
2	7/2025	DOGLIA PEDRO	Analista	Se apertura el calculo de densidad por sector